INER INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES	**Procedimiento trabajo aéreo**	Código OPE-PR-01
		Revisión 03
	Inspección Técnica de Palas de Aerogeneradores utilizando RPAes	Fecha **15 octubre 2023**
Creado por: Nicolás Caballero Arcos Gerente de Operaciones	**Revisado por:** Nicolas Caballero Arcos (Gerente General)	**Aprobado por:** Felipe Arriagada Cornejo (Director Ejecutivo)

1. OBJETIVO

El objetivo del procedimiento "Inspección técnica de palas de aerogeneradores mediante la utilización de aeronaves operadas a distancia", tiene como fin garantizar las operaciones y el cumplimiento de la normativa aeronáutica DAN 91, DAN 137 y DAN 151; de manera de proceder de acuerdo con las reglas y las normas establecidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile.

Los procedimientos realizados por las aeronaves operadas a distancia serán estrictamente seguidos y realizados según este procedimiento y los manuales de vuelo, respetando la normativa vigente para cada operación, poniendo énfasis en la seguridad de operacional y proteger a los empleados de nuestra empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para las actividades que se realizaran en el parque eólico El Arrayan, a través de 1 operador utilizando la aeronave no tripulada Mavic 3 enterprice.

3. RESPONSABILIDADES INER

Responsable	Actividad
Gerente de General	Será el responsable corporativo ante la Autoridad Aeronáutica para cumplir con la seguridad en todo el ámbito operacional de la empresa, reforzando el funcionamiento de las operaciones con altos estándares de seguridad y procedimientos
Gerente de Operaciones	Responder por la ejecución y control operacional de los vuelos de la empresa, de acuerdo con la reglamentación aeronáutica de modo que garantice la seguridad operacional
Operador de RPA	Será el encargado y responsable de realizar las operaciones aéreas de acuerdo con la normativa aeronáutica, al manual de operaciones y manual de vuelo del RPA y Procedimiento de trabajo.
Observador aéreo	Será el encargado de observar la operación, asistir al operador en caso de que lo requiriera.

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

4. Aeronaves.

Propietario	Modelo y Año	N° de Serie	N° inscripción DGAC	PESO DE DESPEGUE KG	PESO BASICO KG/LBS	VLOS	Paracaídas
SERVICIOS DE INGENIERÍA VALDÉS Y CABALLERO LIMITADA	**DJI** MAVIC 4T **/ AÑO 2023**	**3YTBJ1M003041L**	**3316**	**1.050 KG**	**1.050 KG**	**VLOS**	**SI (solo zonas pobladas)**

5. DEFINICIONES

RPA: Remotely Piloted Aircraft, aeronave pilotada a distancia.
DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil
DAN: Decreto Aeronáutico Normativo
CHECKLIST: Lista de Chequeo o verificación.
WTG: Generador de turbina eólica
EPP: Elemento de protección personal
ART: Análisis de riesgos en el trabajo.
RTH: Retorno a punto de origen
OC: Orden de compra

5. METODOLOGIA DE LA ACTIVIDAD.

5.1. Condiciones previas.

Se deberá contar con las siguientes acreditaciones previas al ingreso a parque. (Empresa y Trabajadores)

- Operador con licencia DGAC al día
- Licencia de conducir clase B (solo para conductores)
  - Hoja de vida del conductor
- Certificado de empresa aeronáutica al día y vigente
- Autorización de la DGAC para operación en el sitio
- Autorización del mandante para operar
- OC de la empresa administradora
- Exámenes preocupacionales al día de el o los trabajadores
  - Examen Psicosensotécnico
  - Aversión al riesgo
  - Examen de altura física

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

  - Examen de alcohol y drogas
  - Examen general de trabajo
- Seguro de RPA contra terceros.

5.2. Documentación requerida previo la actividad.

- Check List para vuelo
- Check List de EPP
- PTS traslado vehicular
- Inspección Pre-Arranque
- ART

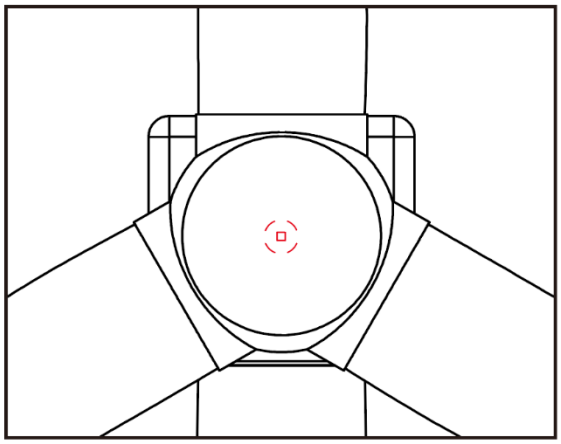
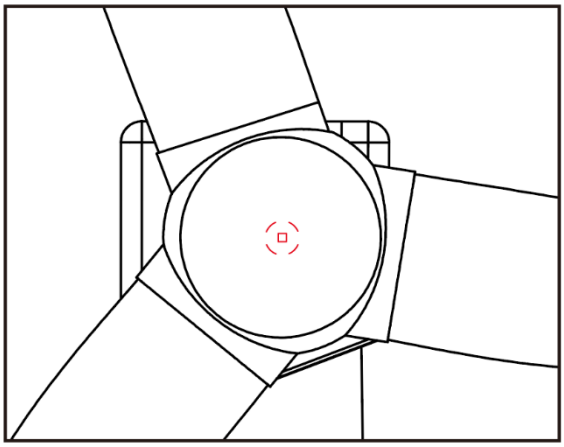
5.3. Descripción de la actividad

- **Solicitud de vuelo:**
  La solicitud de vuelo a la DGAC se realiza con 7 días hábiles, ingresando a https://servicios.dgac.gob.cl/sigo-web/login.jsp#/sub-menu-rpa , Iniciando sesión y siguiendo los pasos del instructivo OPE-IT-001.

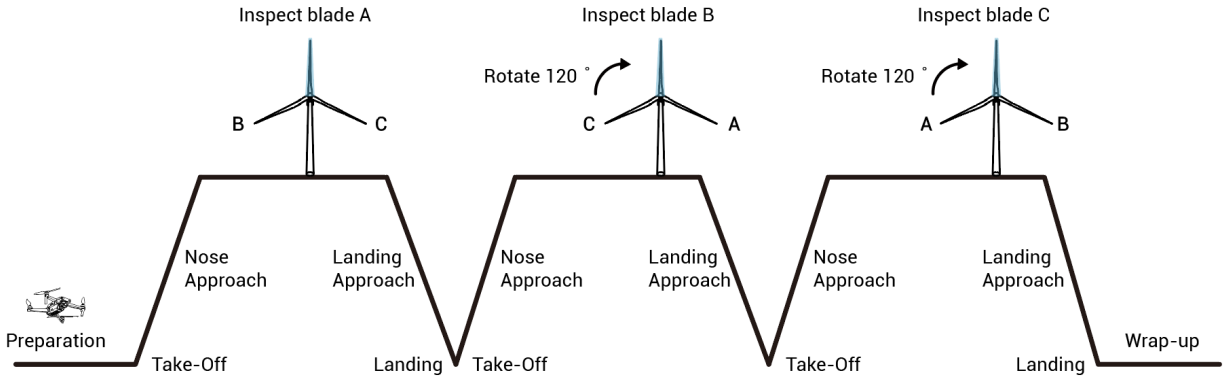
- **Ingreso a Parque:**
  El ingreso a parque se realizará una vez la empresa mandante del parque eólico, autorice el ingreso, esto posterior a la validación de una serie de documentos, propios de la operación y el cumplimiento legal para los trabajos a realizar.
  - ART (INER o Mandante) esta debe ser completada y almacenada en Drive propio del parque

- **Aproximación a la turbina**
  La aproximación a la turbina se realizará a través de camioneta (validada) propia de la empresa, por los caminos señalizados, respetando las velocidades máximas y los estándares de seguridad propios del parque.

- **Manipulación del aerogenerador**
  El aerogenerador deberá quedar de la siguiente manera para poder comenzar la inspección.

	
Posicion Correcta	Posicion Incorrecta

Para la correcta ejecución de la inspección, cada vez que el RPA termine de inspeccionar la pata que queda en posición Vertical, esta deberá ser girada según la imagen a continuación.



- **Check List para operación (Anexo 1)**
  El checklist es una herramienta importante para utilizar y se utilizará previo al vuelo de cada uno de los RPAS. Este checklist debe ser utilizadas por los Operadores RPAS, en forma medida y pausada, corroborando cada ítem en particular sin omitir ninguno. Si por cualquier circunstancia se llegara a interrumpir la lista, se deberá comenzar desde el principio de la lista de la fase que se estaba leyendo. El checklist estará siempre en el maletín de transporte de cada RPA.
  El checklist es un elemento muy importante en la seguridad de la operación y por este motivo nunca se debe realizar de memoria. Una vez la lista de chequeo esté conforme, se puede iniciar el vuelo**.**
- **Preparar el equipo**
  El operador deberá ingresar los parámetros propios de cada modelo de turbina antes del vuelo y dependiendo del parque que se debe inspeccionar.

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

- **Despegue y aterrizaje:**
  Se debe preparar el área de despegue y aterrizaje con el landing pad anclado al piso y delimitar el perímetro de 5 metros a través de conos. Una vez el RPA se enciende el operador debe avisar a viva voz del despegue y posicionar el RPA a una altura de 2 metros para ejecutar los siguientes ejercicios:
  - Alaveo
  - Cabeceo
  - Giro en 360° en sentido horario
  - Giro en 360° en sentido contra horario.
  - Configurar RTH

  Para la maniobra de aterrizaje se realizará bajo los mismos estándares de despegue, el operador se debe asegurar que el perímetro este despejado y que no existan personas cercanas o al interior del perímetro una vez el RPA, aterrice se deben detener las hélices y posterior a esto se puede manipular el RPA.

- **Durante la inspección**
  Durante la inspección se deberá tener en consideración que el operador deberá mantener constante revisión de los parámetros y estar alerta a las siguientes indicaciones de emergencia que se puedan suscitar.
  - Alerta de colisión 2M
  - Alerta de vientos fuerte o ráfaga superior cercano a los 12 M/S
  - Distancia de inspección fuera de rango
  - Peligro por viento fuerte superior a los 12 M/S.

  En estos 4 casos el operador deberá toman el mando del RPA, alejarlo del Aerogenerador y aterrizarlo de forma inmediata, para evitar accidentes.

- **Cambio y carga de baterías**
  El cambio de baterías se realiza solo cuando el RPA se encuentre con sus aspas detenidas y el control remoto apagado.
  - Se debe retirar la batería presionando ambos botones a la vez y deslizándola hacia afuera, se debe procurar no golpearla y dejarla en una superficie limpia y seca.
  - Desde el banco de baterías se debe seleccionar una con su carga máxima y dejar la batería recién removida en banco de baterías para su carga nuevamente.
  - La batería se debe instalar con sus pines de contacto hacia abajo y verificar que el anclaje al RPA quede firme.

- **Empacar el equipo**
  El equipo se debe empacar de forma segura, sin su batería y se debe procurar instalar la protección de cámara en el Gimball.

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

6. Riesgos y consecuencias potenciales

6.1. Análisis Riesgos del Trabajo (ART)

Etapa Básica	Eventos Potenciales	Medidas de Control de los Riesgos
Conduciendo hacia la WTG (Turbina Eólica)	Accidente de trafico	Usar los caminos de acceso acreditados por el parque en los sitios de las turbinas eólicas.
Configuración de equipos y actividades generales en el sitio	Manipulación de Objetos	Seguir procedimientos de manipulación manual. Usar equipo de protección personal (EPP) según lo especificado en el sitio específico. Definir área de trabajo con conos de tráfico u otros medios específicos del sitio.
	Trabajo de otros equipos en el sitio	Usar EPP de alta visibilidad si hay otros equipos de trabajo presentes.
	Condiciones meteorológicas	Exposición continua a los rayos UV - Exposición prolongada, gafas de seguridad, protector solar. Monitorear actividad de relámpagos - No configurar equipos si hay relámpagos dentro de 30 km del sitio. Prohibido trabajar durante condiciones meteorológicas extremas.
Operación de la turbina eólica	Operación incorrecta de la turbina que resulta en paro de planta o daño de planta	Solo operadores capacitados y autorizados deben operar las turbinas eólicas, según las instrucciones del fabricante original del equipo (OEM, por sus siglas en inglés)
Despegue y aterrizaje	Lesiones humanas inducidas por RPA debido a fallas personales/control/equipos	Verificación previa al vuelo del RPA; asegurar comunicación por radio con la tripulación; todo el personal debe usar EPP mencionado anteriormente; la tripulación se posiciona en un área segura definida (valla metálica) durante el despegue y el aterrizaje.
Durante la Inspección	**Riesgo de daño al activo** RPA choca con la turbina/pala debido a ráfaga, falla del RPA o error del piloto.	Comprobación previa al vuelo del RPA; formación del piloto; control de la distancia (entre el RPA y la turbina); verificación de las condiciones meteorológicas; el RPA debe estar en la línea de visión del piloto.

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

	Riesgo de objeto caído/incendio. Baterías del RPA con voltaje por debajo del límite de seguridad.	> Área de trabajo definida mín. 50 metros del activo inspeccionado > Si hay más personal que la tripulación, vallar el perímetro todos menos el personal de pilotaje que debe permanecer dentro de la cabina > Comprobación previa al vuelo del RPA > Distancia mínima 15mt a la góndola y 5/10mt a la punta; > Control de telemetría durante el vuelo; verificar las condiciones meteorológicas; > Habilitar sistema de seguridad > Sistema de recuperación GPS > Debe estar dentro de la línea de visión del piloto
	Factores humanos que afectan negativamente al RPA aéreo (por ejemplo, desmayos del piloto)	El RPA entrará automáticamente en modo de seguridad. El operador de cámara y el asistente están entrenados para los procedimientos de emergencia (coloque el stick izquierdo del mando de radio del piloto en el centro y envíe la alarma)
	El voltaje de las baterías del RPA cae por debajo del límite de seguridad	Comprobación de la batería antes del vuelo (nivel de carga > 90% y equilibrio de celdas máximo diferencia 0,1V); Operador de cámara o asistente, dependiendo del sistema RPA, realizar una comprobación sistemática del voltaje y tiempo de vuelo (comprobaciones obligatorias o comprobaciones obligatorias o extraordinarias según Manual de Operaciones)
Cambio y carga de baterías	Durante la fase de carga se incendian las baterías de litio del RPA (por ejemplo, debido a un cortocircuito).	El paquete de baterías contiene una función de protección contra sobrecarga Guarde el extintor en la cabina/trastero o Camioneta.
Reposicionamiento de turbinas	Funcionamiento incorrecto de la turbina que provoca la parada de la planta o daños en la misma.	Sólo los operarios formados y autorizados deben manejar el aerogenerador, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Embalaje de equipos	Manipulación manual	Seguir los procedimientos de manipulación manual y mantener el orden

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

Se requiere volar a más de 400 pies	Interferencias con otros usuarios del espacio aéreo	El RPA no debe superar los 10 metros de distancia del obstáculo aeronáutico La altitud máxima de vuelo del RPA debe corresponder a 10 metros por encima del obstáculo aeronáutico La altitud máxima se establece en el piloto automático como medida de seguridad "Geofencing".

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

7.- Reglas que SALVAN VIDAS

Regla que Salva Vidas	En qué tarea/actividad/proceso aplica esta regla	Qué controles se aplican para evitar incidentes relacionados a esta regla
 **MANTÉNTE ANCLADO** Engancha tu arnés a la línea de vida cuando trabajes en altura	No Aplica	
 **HAZTE A UN LADO** Sitúate fuera de la trayectoria de vehículos, maquinaria pesada y equipos en movimiento	• Procedo de operación de RPA cercano a caminos.	• Ser altamente visibles con chalecos reflectantes. • Avisar a otros equipos de trabajo de las labores a realizar. • Ubicarnos lejos de la trayectoria de vehículos o caminos.
 **COMPRUEBA** Verifica la ausencia de energía (mecánica, química, eléctrica, fluidos bajo presión, etc.) antes de comenzar el trabajo	No Aplica	
 **ASEGÚRATE** Solo baja a una zanja si las medidas de protección contra el derrumbe son aplicadas y si son las adecuadas	No Aplica	
 **CONTROLA** Antes de entrar en un espacio confinado, asegúrate de que la atmósfera interior esté controlada y monitoreada durante toda la operación	No Aplica	
 **DETENTE** Antes de realizar trabajos en caliente, asegúrate de que no existen peligros de incendio o de explosión	No Aplica	
 **EVITA** No camines bajo cargas suspendidas. No te detengas debajo de ellas	No Aplica	

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

	• Conducción • Operación de RPA	• Implementación de exámenes previos al ingreso y concientización de los efectos de que provoca su consumo.
	• Conducción • Operación de RPA	• Concientización a través de capacitaciones y charlas

8.- Referencias

- **DAN 91 y 151**
- **Ley 16.744, Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales**

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

9.- Anexos

ANEXO 1.

FORMATO CHECK LIST				
PROCEDIMIENTOS NORMALES				
PREPARACION DEL VUELO				
	PERMISOS Y PLANES DE VUELO	**SI**	**No**	**Observación.**
1	Orden de vuelo emanada por Gerente Operaciones			
	Credencial de los Operadores RPAs			
	Tarjeta de Registro del RPA			
	Res. Exc. Seguro Aprobado por la JAC			
	Autorización de Operación otorgada por la DGAC (Avisar DGAC)			
	Autorización Entidad Estatal en caso vuelo DAN 151			
2	**CONDICIONES METEOROLÓGICAS**			
	METAR aeródromo más cercano, verificar NOTAM			
	Sin presencia de neblina, lluvia o condiciones deficientes			
	Velocidad del viento y Temperatura ambiente adecuada			
PREVUELO				
1	**COMPROBACIÓN VISUAL DEL FUSELAJE**			
	Motores girando Manual y correctamente			
	Baterías bien sujetas y con carga suficiente			
	Conexiones estables y Cables en buen estado			
	Antenas en correcta posición			
2	**HÉLICES**			
	Sin grietas o desgaste aparente			
	Montaje correcto y ajustado			
3	**ESTACIÓN TERRESTRE DE CARGA**			
	Generador conectado correctamente (si no tiene, elimina)			
	Alargador (es) en buen estado			
	Cargadores conectados y disponibles			

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

	Sin señales de sobrecalentamiento en los equipos			
4	**RADIO CONTROL**			
	Antenas en correcta posición			
	Palancas en buen estado y movimiento libre, sin trabas			
	Ajuste modo de vuelo			
	Baterías bien sujetas y con carga suficiente			
	Pantalla en correcta posición y asegurada			
5	**TARJETA SD**			
	Mantiene espacio suficiente disponible			
	Correctamente instalada			
6	**ÁREA DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE**			
	Área delimitada de seguridad con conos			
	Libre de obstáculos, horizontal y verticalmente			
	Señalización preventiva del área de operación			
7	**PERSONAL EN TIERRA**			
	Uso de equipos y elementos de seguridad			
	Condiciones físicas y mentales óptimas de operadores			

8	**CÁMARA Y ACCESORIOS**			
	Lente de cámara sin grietas o manchas aparentes			
	Fijación adecuada de cámara (chequeo de Gimbal)			
9	**CONDICIONES OPERACIONALES**			
	Todos los equipos encendidos correctamente			
	Se estableció la condición RTH (chequeo RTH de retorno)			
	Se estableció altura máxima de vuelo			
	Satélites disponibles mayor o igual a 10			
	Señal óptima de control y RPA			
	Sensores de obstáculo libre			
	Ninguna señal de emergencia en pantalla			
	Calibración correcta de Gimbal			
	Calibración de control, IMU, brújula y cualquiera otra			

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

	Paracaídas DAN 151 (Si corresponde)			
DESPEGUE				
1	**VUELO ESTACIONARIO (a 2 mts)**			
	Todos los elementos se visualizan fijos y ajustados			
	Vuelo estable del RPA			
	Verifique Comandos de Vuelo antes de salir			
	Despegue contra el viento			
VUELO				
2	**CONDICIÓN VISUAL DEL RPA**			
	Condición Segura, siempre en condición VLOS			
3	**OBSTACULOS EN LA ZONA DE OPERACIÓN**			
	Libre paso de la aeronave, DAN 151			
	Existe presencia de otro RPAs en la zona de operación			
	Existe presencia de algún objeto en zona de operación.			
ATERRIZAJE				
1	**ÁREA DE ATERRIZAJE**			
	Libre de obstáculos, horizontal y verticalmente			
	Presencia elementos puedan interferir la operación			
	Señalización preventiva del área			
2	**VUELO ESTACIONARIO (a 2 mts)**			
	Todos los elementos se visualizan fijos y ajustados			
	Vuelo estable del RPA			
3	**MODO DE VUELO PARA EL ATERRIZAJE DEL RPA**			
	Selección de modo manual para el aterrizaje del RPA			
	Selección de modo automático para aterrizaje del RPA			
	Selección de modo asistido para el aterrizaje del RPA			
4	**ATERRIZAJE**			
	Detención total de las hélices			
	Desconexión de energía del RPA			
	Apagado de todos los equipos y accesorios			
5	**POST ATERRIZAJE**			
	El RPA mantiene condiciones iniciales antes de vuelo			

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma:

	Remoción e inspección de baterías en forma segura			
	Verificar Temperatura de la batería			
	Avisar a DGAC termino de Operación			

ALMACENAJE				
1	**INSPECCIÓN VISUAL**			
	Cámara			
	Motores del RPA			
	Hélices del RPA			
	Baterías del RPA			
	Control Remoto			
	Tren de aterrizaje			
	Almacenaje General del RPA			

Autorizado por: Nicolas Caballero Arcos
Cargo: Administrador de Contrato
Firma: